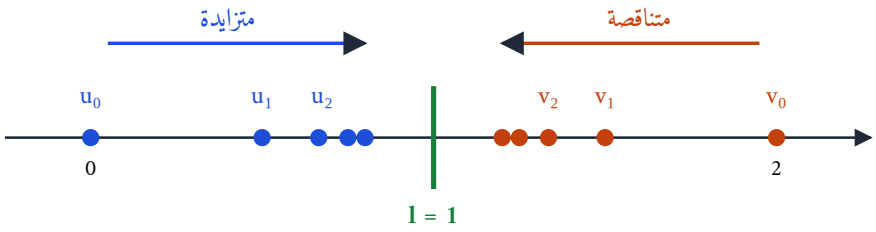
المتتاليتان المتجاورتان

الهدف: أن تبرهن أن متتاليتين متجاورتان، وأن تستنتج أنهما تتقاربان نحو النهاية نفسها، وتستعملهما في حصر هذه النهاية.

الفكرة في سطرين: متتالية تصعد وأخرى تنزل، والمسافة بينهما تصغر حتى تنعدم. لا مكان لهما إلا أن تلتقيا عند عدد واحد l محصور دائماً بينهما.



الشكل 1: $u_n = 1 - 1/(n+1)$ تصعد و$v_n = 1 + 1/(n+1)$ تنزل، وتلتقيان عند 1.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **التعريف:** نقول إن (u_n) و(v_n) **متجاورتان** إذا كانت إحداهما متزايدة والأخرى متناقصة و$\lim (v_n - u_n) = 0$.
2. **المبرهنة:** المتتاليتان المتجاورتان متقاربتان ولهما النهاية نفسها l.
3. **الحصر:** إذا كانت (u_n) هي المتزايدة فإن $u_n \le l \le v_n$ من أجل كل n.
4. **خطوات البرهان:** ندرس رتابة كل متتالية، ثم نحسب نهاية الفرق $v_n - u_n$.
5. **القيمة المقربة:** المجال $[u_n ; v_n]$ يحصر l وسعته $v_n - u_n$، فنختار n حسب الدقة المطلوبة.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. $u_n = 1 - 1/(n+1)$ و$v_n = 1 + 1/(n+1)$. **الحل:** $1/(n+1)$ متناقصة، ف (u_n) متزايدة و(v_n) متناقصة، و$v_n - u_n = 2/(n+1) \to 0$: متجاورتان ونهايتهما 1.
2. $u_n = -1/(n+1)$ و$v_n = 1 + 1/(n+1)$. **الحل:** الأولى متزايدة والثانية متناقصة، لكن $v_n - u_n = 1 + 2/(n+1) \to 1 \neq 0$: ليستا متجاورتين.
3. في المثال 1، من أجل $n = 9$: $u_9 = 0{,}9$ و$v_9 = 1{,}1$. **التفسير:** $0{,}9 \le l \le 1{,}1$، حصر سعته $0{,}2$.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الاكتفاء بدراسة الرتابة ونسيان نهاية الفرق.
- حساب نهاية كل متتالية على حدة دون إثبات التجاور، ثم ادعاء المبرهنة.
- عكس الحصر: كتابة $v_n \leq l \leq u_n$ مع أن (u_n) هي المتزايدة.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- متجاورتان = واحدة متزايدة + واحدة متناقصة + الفرق يؤول إلى 0.
- النتيجة: نفس النهاية l.
- $u_n \leq l \leq v_n$ دائماً.
- سعة الحصر = $v_n - u_n$.

madrasadz.com مدرسة ديزاد